

Cahier de Charge

Application de gestion des salles de TP informatique

1. Présentation du projet

L'application de gestion des salles de TP informatique a pour objectif de faciliter la gestion, la réservation et la consultation des salles de travaux pratiques au sein du département d'informatique.

Elle permet d'optimiser l'utilisation des salles et d'éviter les conflits de réservation, notamment lors des séances de rattrapage, travaux de clubs ou activités pédagogiques.

2. Objectifs du système

Le système vise à :

- simplifier la réservation des salles de TP
- éviter les conflits d'horaires
- afficher les créneaux disponibles en temps réel
- améliorer l'organisation des séances de TP et rattrapage
- centraliser la gestion des salles et équipements

3. Acteurs du système

Le système est utilisé par plusieurs types d'utilisateurs :

Administrateur (Chef de département / responsable)

- gère les salles (ajout, modification, suppression)
- gère les équipements
- supervise toutes les réservations
- intervient en cas de problème

Professeur

réserve une salle pour un cours ou rattrapage

- consulte le planning
- annule ses réservations si nécessaire

Responsable de club (président / vice-président)

- réserve des salles pour activités de club

- consulte les disponibilités

Étudiant (optionnel, accès limité)

- consulte le planning des salles
- vérifie la disponibilité des salles

4. Besoins fonctionnels

Le système doit permettre :

Gestion des salles

- ajouter une salle
- modifier une salle
- supprimer une salle
- consulter la liste des salles

Gestion des réservations

- réserver une salle avec date et heure (début/fin)
- vérifier automatiquement la disponibilité
- refuser une réservation en cas de conflit
- annuler une réservation

Gestion du planning

- afficher le planning des salles
- afficher les créneaux libres automatiquement
- visualiser les réservations par salle et par date

Gestion des équipements

- associer des équipements à une salle
- consulter les équipements disponibles

5. Règles métier

Le système respecte les règles suivantes :

- une salle ne peut pas être réservée simultanément pour deux créneaux qui se chevauchent
- une réservation est acceptée uniquement si aucun conflit n'est détecté
- les créneaux peuvent être consécutifs (ex : 10h–11h et 11h–12h sont autorisés)
- une réservation peut être annulée par son propriétaire

- les réservations sont validées automatiquement par le système

6. Logique de planning

Le système fonctionne sur la base :

- d'une date
- d'une heure de début
- d'une heure de fin

Il permet de :

- détecter les conflits
- calculer les créneaux libres automatiquement
- afficher les salles disponibles selon le temps choisi

7. Contraintes du système

- application web développée en JEE
- base de données relationnelle (MySQL)
- interface simple et intuitive
- gestion des rôles utilisateurs (authentification)

8. Remarques importantes

- le système privilégie la validation automatique des réservations
- les conflits sont détectés par comparaison des créneaux horaires
- les créneaux libres sont calculés dynamiquement et non stockés

Conclusion :

Ce système permet une gestion efficace et intelligente des salles de TP en évitant les conflits et en optimisant l'utilisation des ressources disponibles.